01 / WYBIERZ ŚCIEŻKĘ

Przygotuj się do warsztatu AI

AGH Career Days 2026 · około 30 minut

Cel przed warsztatem

WYMAGANE

```
Local: PASSED
Notebook: PASSED
```

OPCJONALNE · LIVE_GEMINI

```
Gemini: PASSED
```

Brak klucza lub problemy z dostępem do API nie wykluczają udziału. Główną część warsztatu wykonasz również lokalnie.

Na warsztacie wariant lokalny (AUTHORED_FIXTURE) korzysta z przygotowanego scenariusza zamiast modelu. Nadal wykonasz diagnozę, własne testy i poprawkę. W tym repozytorium znajdziesz wyłącznie materiały przygotowawcze. Właściwe ćwiczenie udostępnimy osobno. Pomijasz API? Przejdź do strony 2.

Opcjonalnie: przygotuj własny dostęp do Gemini API

1. Otwórz Google AI Studio i zaloguj się na **własne konto Google**.

2. Zapoznaj się z warunkami usługi. Korzystaj z własnego konta i projektu, którego zasady znasz i akceptujesz.

3. Otwórz API keys. Sprawdź swój projekt i klucz. Jeśli klucza nie ma, wybierz **Create API key** i własny projekt. Klucz możesz nazwać **AGH-workshop**.

4. Sprawdź plan oraz limity. Jeśli nie masz dostępu do projektu lub klucza, wybierz wariant lokalny.

Czat Gemini to nie Gemini Developer API. Dostęp do czatu, także w ofercie studenckiej, nie oznacza dostępu do API.

> **Klucz traktuj jak hasło.** Nie wysyłaj go prowadzącym ani nie zapisuj w kodzie, repozytorium, mailach lub na zrzutach ekranu. Jeśli go ujawnisz, unieważnij go w AI Studio.

Nie włączaj płatności na potrzeby warsztatu

Niektóre projekty mogą mieć dostęp do Free Tier, ale dostępność i limity zależą od konta i projektu. Jeśli API wymaga płatności, Twój projekt jest płatny lub nie znasz zasad rozliczeń, **wybierz wariant lokalny**. Nie dodawaj karty płatniczej tylko na potrzeby warsztatu ani nie pożyczaj klucza.

Dostęp wymaga ukończenia 18 lat i korzystania z usługi w obsługiwanym regionie. Google może poprosić o potwierdzenie wieku. Nie obchodź tych ograniczeń.

Dokumentacja Google: klucze | dostęp | cennik | limity

02 / WYMAGANE DLA WSZYSTKICH

Laptop i lokalny Python

Kopiuj po jednym wierszu z szarych pól. Wklejaj do terminala, nie do notebooka.

WYMAGANE

> **Do części praktycznej potrzebujesz własnego laptopa i ładowarki.** Zainstaluj Gita oraz Pythona 3.11 lub 3.12. Upewnij się, że możesz instalować biblioteki we własnym środowisku Pythona.

1. Sklonuj repozytorium

Instalatory: Git i Python. Po instalacji otwórz nowe okno PowerShella (Windows) lub terminala (macOS/Linux).

Repozytorium: https://github.com/ai-krk/agh-career-days-2026-prep

```
git clone https://github.com/ai-krk/agh-career-days-2026-prep.git agh-workshop
cd agh-workshop
```

Dalsze polecenia wykonuj z tego folderu, obok **check_gemini.py** i **requirements.txt**. Nie ma tu podfolderu lab. Zachowaj komplet plików repo, nie tylko notebook.

2. Utwórz środowisko .venv

Windows / PowerShell

```
py -3.12 --version
py -3.12 -m venv .venv
```

Masz Pythona 3.11? Zamień **-3.12** na **-3.11**. Nie działa **py**? Sprawdź **python --version**. Jeśli polecenie wskazuje wersję 3.11 lub 3.12, utwórz środowisko tak:

```
python -m venv .venv
```

macOS / Linux / Terminal

```
python3 --version
python3 -m venv .venv
```

Drugie polecenie uruchom, jeśli pierwsze wskazuje wersję 3.11 lub 3.12. Jeśli masz osobną instalację Pythona 3.12, możesz użyć **python3.12 -m venv .venv**.

3. Zainstaluj biblioteki z requirements.txt

Windows

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

macOS / Linux

```
./.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt
```

Jeśli pojawi się błąd, rozwiąż go przed kolejnym krokiem. pip install nie instaluje Pythona. Ścieżki do Pythona w .venv pomagają uniknąć pomylenia środowisk. Nie musisz aktywować środowiska ani zmieniać zabezpieczeń PowerShella.

03 / DWA OSOBNE TESTY

Najpierw lokalnie. API opcjonalnie.

Testy uruchamiaj z folderu z check_gemini.py, korzystając z Pythona w .venv.

A. Test lokalny

WYMAGANE

Windows

```
.\.venv\Scripts\python.exe check_gemini.py --local-only
```

macOS / Linux

```
./.venv/bin/python check_gemini.py --local-only
```

> **Poprawny wynik:** Local: PASSED
> Gemini: NOT_RUN | Code: local_only

Test sprawdza pakiet przygotowawczy, Pythona i biblioteki, nie całe ćwiczenie. Nie pyta o klucz ani nie łączy się z API. **NOT_RUN jest prawidłowe.** Sprawdź też notebook (sekcja C).

B. Test Gemini

OPCJONALNE · LIVE_GEMINI

Tylko jeśli masz własny dostęp do Gemini API bez konieczności włączania płatności i znasz zasady swojego projektu.

Windows

```
.\.venv\Scripts\python.exe check_gemini.py
```

macOS / Linux

```
./.venv/bin/python check_gemini.py
```

Gdy skrypt zapyta o zasady projektu, wpisz **TAK**, jeśli je znasz i akceptujesz. Następnie wklej własny klucz. W polu nie zobaczysz znaków ani gwiazdek. To normalne. Naciśnij Enter.

Ten test wysyła najwyżej jedno żądanie z tekstem **Reply with exactly: OK**. Czeka na odpowiedź do 30 s i nie ponawia próby automatycznie. Nie wysyła plików. Klucz nie jest wyświetlany ani zapisywany.

> **Poprawny wynik:** Local: PASSED | Gemini: PASSED | Code: ok

Gemini: PASSED potwierdza odpowiedź modelu w chwili testu, nie bezpłatność ani dostępne limity w dniu warsztatu. Jeśli test lokalny działa, ale API nie, nadal możesz uczestniczyć w wariancie lokalnym.

C. Uruchom notebook kontrolny

WYMAGANE

Windows

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m jupyter lab
```

macOS / Linux

```
./.venv/bin/python -m jupyter lab
```

Otwórz **00_Sprawdz_srodowisko.ipynb**. Wykonaj obie komórki z kodem po kolei (Shift+Enter). Końcowy wynik: **Notebook: PASSED**. To tylko test lokalny, bez klucza i API.

Pozostaw otwarty terminal JupyterLab. Właściwe ćwiczenie otrzymasz osobno na zajęciach.

Wolisz VS Code? Zainstaluj rozszerzenia Python i Jupyter. Otwórz folder repo. W Select Kernel wybierz Pythona z .venv w tym folderze. Notebook sprawdza właśnie to środowisko.

04 / GOTOWOŚĆ I POMOC

Wszystko gotowe?

Przygotuj środowisko przed warsztatem, żeby na zajęciach skupić się na ćwiczeniu.

WYMAGANE

- ☐ Mam własny laptop i ładowarkę.
- ☐ Mam sklonowane repozytorium i komplet plików.
- ☐ Test lokalny pokazał **Local: PASSED**.
- ☐ Notebook kontrolny pokazał **Notebook: PASSED**.

OPCJONALNE · LIVE_GEMINI

- ☐ Mam własny klucz i dostęp do Gemini API bez włączania płatności.
- ☐ Test Gemini pokazał Gemini: PASSED.

Najczęstsze problemy

Problem / wynik	Co zrobić
git / python / py nie działa python_version_unsupported brak Pythona w .venv	Użyj Pythona 3.11 lub 3.12. Po instalacji otwórz nowy terminal. Sprawdź folder roboczy i upewnij się, że środowisko .venv zostało utworzone.
local_setup_error sdk_version_mismatch	Sprawdź komplet plików i instalację bibliotek z requirements.txt w tym samym .venv. Jeśli problem się utrzymuje, napisz po pomoc.
invalid_key_input hidden_input_unavailable	Nie wpisuj klucza w widoczne pole. Test Gemini uruchom w zwykłym terminalu. Możesz pominąć API i pracować lokalnie.
access_denied request_rejected	Jeśli masz Local: PASSED, wybierz wariant lokalny. Nie musisz rozwiązywać problemu z API. Nie twórz kolejnych kont, by ominąć ograniczenia.
billing_required rate_limited	Przerwij próby połączenia z API. Nie włączaj płatności ani nie obchodź limitów. Z wynikiem Local: PASSED możesz pracować lokalnie.
model_unavailable	Nie zmieniaj modelu na przypadkowy. Zgłoś kod błędu lub wybierz wariant lokalny.
timeout / service_unavailable connection_or_sdk_error	Sprawdź połączenie z internetem. Nie wyłączaj weryfikacji TLS ani innych zabezpieczeń. Jeśli test lokalny działa, możesz pominąć API.
no_text_response NOT_RUN / INCOMPLETE	Taki wynik nie potwierdza działania API, ale nie wyklucza udziału. Po użyciu --local-only wynik NOT_RUN jest prawidłowy.

> **Nie masz Gemini API? To OK.**
> Główną część warsztatu wykonasz lokalnie, bez API. Brak klucza lub nieudany test API nie wyklucza udziału. Nie pożyczaj klucza ani nie włączaj płatności na potrzeby warsztatu.

Kontakt

Napisz na ju.gajdek@gmail.com. Podaj numer kroku oraz wartości pól: **System, Python, Local, Gemini, Code** (przy teście API także Model).

Nie wysyłaj klucza, zrzutu strony z kluczami ani pełnej zawartości terminala.

Pomoc: JupyterLab | VS Code | status Gemini | błędy API